

處理字串

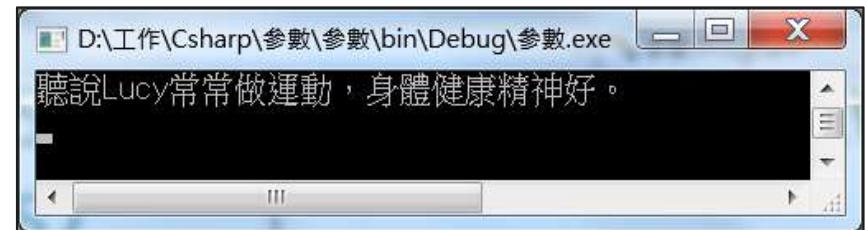
- **23-1: String類別, StringBuilder類別**
 - String類別.....23-1
 - StringBuilder類別.....23-2
- **23-2: 檔案/目錄名稱處理:Path類別**
 - Path類別.....23-4
 - Path類別的方法.....23-5
 - 使用Path類別方法.....23-6
- **23-3: String類別**
 - String類別常用屬性.....23-7
 - String類別常用方法.....23-8
- **23-4:比較String**
 - Equals與Compare方法.....23-10
 - 使用比較運算子.....23-11

Module 23

String 類別

- **String** 類別全名為 **System.String**，是支援字串操作的主要類別。
- 課中常見的 **string** 關鍵字是一種參照型別，於底層對應到 **String** 類別，當建立 **string** 變數時，等於引用了 **String** 類別。
- 字串在 **C#** 中被當作物件但不需 **new** 建立物件。
- 字串內容不可被修改。
- 字串可以使用 **+** 或 **+=** 串接。

```
string s = "聽說Lucy常常做運動";  
s = s + "，身體健康精神好。";  
Console.WriteLine(s);
```



StringBuilder類別-1

- **StringBuilder**類別全名為**System.Text.StringBuilder**。
- **StringBuilder**適合用在資料量大的字串。
- **StringBuilder**物件必須以**new**建立。

```
StringBuilder s = new StringBuilder();  
s.Append("聽說Lucy常常做運動");  
s.Append("，身體健康精神好。");  
Console.WriteLine(s);
```

StringBuilder類別-2

- 利用以下方法可將StringBuilder類別的字串做新增、插入、刪除、修改。
- **Obj. Append(val) :**
 - 於StringBuilder物件最後加入指定字串。
- **Obj.Insert(int index, val) :**
 - 於指定位置加入指定字串。
- **Obj.Remove(int index, int length) :**
 - 移除指定目標及範圍。
- **Obj. Replace() :**
 - 取代指定目標及範圍。

Path類別

- Path類別的全名為System.IO.Path，其提供檔案或目錄路徑資訊位置的字串實體。
- Path類別為靜態成員，不必建立實體就能直接使用。

Path類別的方法

方法	說明
ChangeExtension	變更指定路徑字串的副檔名。
GetDirectoryName	取得指定路徑字串的目錄資訊。
GetExtension	傳回指定路徑字串的副檔名。
GetFileName	傳回指定路徑字串的檔名和副檔名。
GetFileNameWithoutExtension	傳回指定路徑字串不含副檔名的檔名。
GetFullPath	傳回指定路徑字串的絕對路徑。
GetPathRoot	傳回指定路徑下根目錄資訊。
GetTempFileName	按指定檔名建立一個0Byte的暫存檔，並將暫時檔名傳回。
GetTempPath	傳回目前系統暫時資料夾的路徑。

使用Path類別方法

```
string strPath = "path.txt";  
Console.WriteLine(Path.GetFullPath(strPath));  
Console.WriteLine(Path.GetFileName(strPath));  
Console.WriteLine(Path.GetFileNameWithoutExtension(strPath));  
Console.WriteLine(Path.GetExtension(strPath));
```



String類別常用屬性

- **String[index] :**

- 利用字串[index]取得字串中index位置的字元並傳回char型態。
- 只能讀取，不能寫入。

```
string str = "於是轉身向山裡走去";  
char c = str[5];    // '山'  
str[5] = "海";
```

程式碼	說明
 CS0200	無法指派為屬性或索引子 'string.this[int]' -- 其為唯讀

- **Obj.Length :**

- 取得字串的長度並傳回int型態。

```
string str = "於是轉身向大海走去";  
int len = str.Length;    // 9
```


String類別常用方法-1

- **Obj.Insert(int index, val) :**
 - 在字串指定的位置加入指定的字串，並傳回新的字串，原字串不受改變。
- **Obj.Trim() :**
 - 移除字串中首尾空白或指定的字元，並傳回新的字串，原字串不受改變。
- **Obj.ToUpper() :**
 - 將字串轉為大寫字母，並傳回新的字串，原字串不受改變。
- **Obj.ToLower() :**
 - 將字串轉為小寫字母，並傳回新的字串，原字串不受改變。

```
string str = "Gotta stay high all my life to forget I'm missing you";  
string nstr = str.ToUpper();  
Console.WriteLine(nstr);
```



String 類別常用方法-2

- **Obj.IndexOf() :**
 - 在字串中尋找第一個指定的字元或字串，並傳回索引值。
- **Obj.LastIndexOf() :**
 - 在字串中尋找最後一個指定的字元或字串，並傳回索引值。
- **Obj.Replace(old, new) :**
 - 指定欲取代的字元或字串並傳回新的字串。
- **Obj.Substring(int startIndex [,int endIndex]) :**
 - 截取指定的字串範圍並傳回新的字串。

```
string str = "High all the time, To keep you off my mind.";
string nstr = str.Substring(5);
Console.WriteLine(nstr);
```



Equals與Compare方法

- **Obj1.Equals(Obj2) :**
 - 比較兩物件的內容值是否相同，並傳回布林值。
- **string.Compare(string st1, string st2) :**
 - 比較兩字串的內容值字元編碼排序，並傳回整數值，若st1較大則傳回1，若st2較大則傳回-1，若兩者相等則傳回0。
 - 功能較多，可設定不分大小寫比較。

使用比較運算子

- 利用 == 和 != 比較字串物件的內容值是否相同，與Equals功能相同。

```
string Username = "IUIU99";  
  
if (Username == "KSKS66")  
{  
    Console.WriteLine("帳號正確");  
}  
else  
{  
    Console.WriteLine("帳號錯誤");  
}
```